الاسم : آيه احمدي محمد عبد الرحمن شريف

الرقم الجامعي : 2503420

الموضوع : CSS

مقدمة البحث: لغة تنسيق صفحات الويب(CSS)

تُعتبر تقنيات تصميم وتطوير الصفحات الإلكترونية الركيزة الأساسية للشبكة العنكبوتية الحديثة.

وفي هذا السياق، تلعب لغة **Cascading Style Sheets (CSS)**أو ما يُعرف بـ "أوراق الأنماط المتتالية" دوراً جوهرياً لا يقل أهمية عن لغات البرمجة والترميز ذاتها.

إذا كانت لغة HTML هي الهيكل العظمي الذي يحدد بنية الصفحة وعناصرها النصية والتفاعلية، فإن CSS هي الروح والظهر الجمالي الذي يُكسب هذه البنية شكلها النهائي من ألوان، وخطوط، وتقسيمات فراغية، وتأثيرات بصرية.

قبل ظهور CSS وتطورها، كان مصممو الويب يضطرون لتضمين خيارات التنسيق بشكل مباشر داخل وسومHTML ، مما كان يؤدي إلى التعقيد وصعوبة الصيانة وزيادة حجم الملفات.

كتسب دراسة لغة CSS أهمية بالغة لأي شخص يعمل في مجال

تطوير الواجهات الأمامية.

فالهدف من هذا البحث ليس فقط استعراض التعاريف الأساسية، بل التعمق في كيفية عمل هذه اللغة .

CSS المحور الأول: أساسيات وآليات عمل

تتميز لغة CSS باسمها الذي يحتوي على كلمة "Cascading"(التدفق أو التراكم)، وهو المبدأ الذي يحدد كيفية تطبيق القواعد عند وجود تعارض بين أكثر من تنسيق لنفس العنصر. تعتمد اللغة على ثلاثة عوامل رئيسية للحسم:

الأسبقية :(Specificity) حاسبة داخلية تعطي وزناً أعلى للمحددات الأكثر تخصيصاً) مثل المحدّد عبر الـ ID مقارنة بالمحدّد عبر الـ Class أو اسم الوسم.(

الأهمية :(Importance) استخدام تعليمات مثل `important` ! التي تتجاوز القواعد العادية.

الترتيب الزمني :(Source Order) القواعد المكتوبة في نهاية الملف تتغلب على القواعد السابقة عند تساوي الأسبقية.

كما نجد مفهوم **الوراثة(Inheritance)** ، حيث تتوارث العناصر الأبناء بعض الخصائص من العناصر الآباء (مثل نوع الخط ولونه)، بينما توجد خصائص أخرى لا تتوارث تلقائياً كالحدود (Borders) والهوامش.(Margins)

نموذج الصندوق(The Box Model)

يُعد نموذج الصندوق المفتاح الأساسي لفهم كيفية توزيع العناصر وحساب المساحات في CSS. يتعامل المحرك مع كل عنصر HTML على أنه صندوق مستطيل يتكون من أربع طبقات متداخلة من الداخل إلى الخارج:

1. **المحتوى (Content):** المساحة الفعلية للنص أو الصورة.
2. **الحشو الداخلي (Padding):** المساحة الفاصلة بين المحتوى والحدود الخارجية.
3. **الحدود (Border):** الإطار المحيط بالحشو والمحتوى.
4. **الهامش الخارجي (Margin):** المساحة الفاصلة بين هذا العنصر والعناصر المجاورة له.

يؤثر فهم الخصائص مثل `box-sizing: border-box` بشكل مباشر على دقة التخطيطات وتفادي الأخطاء الحسابية في أحجام العناصر على الشاشة.

الخاتمه :

أصبحت لغة CSS اليوم أكثر قوة ونضجاً من أي وقت مضى فهي لم تعد مجرد أداة لتلوين النصوص وإضافة الحدود، بل تطورت لتصبح نظاماً متكاملاً يدعم التحريك (Animations)، والرسومات ثلاثية الأبعاد الكلاسيكية، وتنسيقات الواجهات الذكية. إن فهم القواعد العميقة لـ CSS هو العامل الفارق بين واجهة مستخدم متوسطة وأخرى تتميز بالسرعة، والسلاسة، والتجاوب الفائق.